

DS N°5 : CINEMATIQUE, SLCI et ACTIONS MECANQUES

Durée : 2H - Calculatrices autorisées

Simulateur de conduite :

Mise en situation : Un simulateur est un dispositif dont la fonction principale est de reproduire le plus fidèlement possible le comportement d'un système (ici : voiture + conducteur) face à un scénario virtuel, image d'une situation réelle. Pour cela, il est notamment essentiel de bien isoler l'utilisateur de l'environnement extérieur.

Les simulateurs de conduite sont utilisés dans de nombreux domaines : recherche sur le comportement humain, amélioration de la sécurité, conception des véhicules, apprentissage de la conduite ou tout simplement pour le loisir...

Le simulateur étudié dans ce sujet est un simulateur de course automobile à deux degrés de liberté utilisé par des particuliers dans le domaine du loisir (**figure 1**).



Figure 1 – Simulateur de course pour jeu vidéo

Q1 : A partir de la mise en situation, compléter le diagramme des cas d'utilisation donné en feuille réponse (**FR1**).

Le diagramme d'exigences de la **figure 2**, décrit le besoin utilisateur face au simulateur.

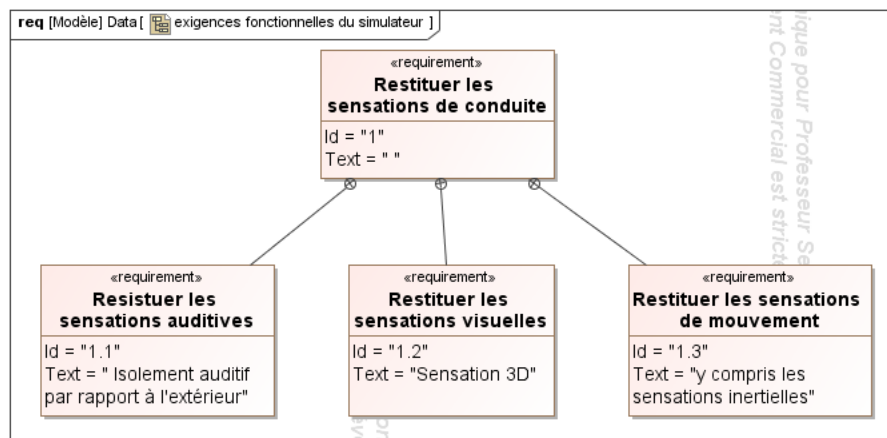


Figure 2 – Diagramme des exigences (fonctionnelles)

Objectif : Dans ce sujet, seule l'exigence "restituer les sensations de mouvement" sera étudiée dans le but de montrer comment recréer le plus fidèlement possible les accélérations.

On cherchera à vérifier que l'architecture retenue permet de répondre au besoin. Cette analyse nécessite :

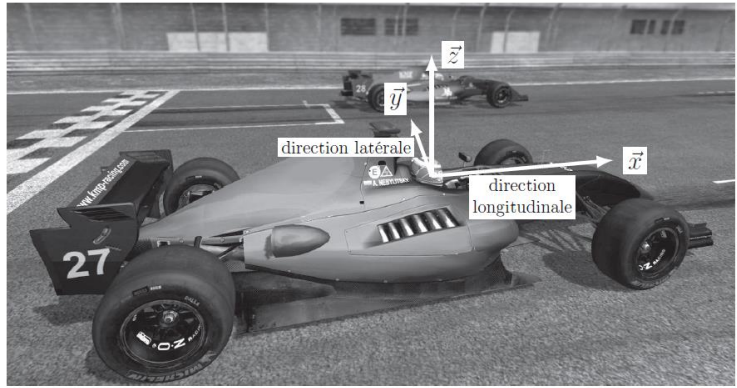
- la mise en évidence de la problématique liée à la restitution des accélérations (partie I) ;
- la mise en place d'un modèle pour la stratégie de commande (partie II) ;
- l'utilisation des modèles et d'un cahier des charges pour dimensionner les composants (partie III) ;
- La mise en place d'un modèle d'asservissement (partie IV).

Partie I : Mise en évidence de la problématique

La restitution des accélérations est un problème complexe compte-tenu de la connaissance imparfaite de la perception humaine... Afin de définir une stratégie particulière de commande du simulateur, on s'intéresse aux accélérations ressenties lors d'une conduite sur circuit. Le logiciel du jeu vidéo fournit différentes informations dont l'accélération longitudinale et latérale (voir **figure 3**) de la voiture par rapport au sol, mais aussi le régime moteur, l'enfoncement des pédales d'accélérateur et de frein. Ces informations sont utiles à deux niveaux : elles servent de consignes d'entrée pour le simulateur mais elles peuvent également être employées pour analyser une course.

La **figure 4 – Annexe 1**, représente des données extraites lors d'une course sur une portion de circuit telle que décrite sur la **figure 5 – Annexe 1**.

Figure 3 – Direction des accélérations longitudinale et latérale



Q2 : Indiquer, en justifiant à l'aide des courbes, pour les zones numérotées 1 à 5 de la **figure 4** s'il s'agit d'une zone d'accélération, de freinage, de virage à gauche ou virage à droite. Préciser à quoi correspondent les 2 parties entourées dans la **zone 1** (on pourra s'aider des autres courbes).

On donne **figure 6** le profil de vitesse durant une accélération longitudinale. Cette dernière correspond à un essai accélération-freinage réalisé sur la plus grande ligne droite du circuit (**figure 5**). On notera le temps d'accélération égal au temps de décélération : $t_a = 6s$, le temps de déplacement à vitesse constante $V_0 = 200km/h$, $t_m = 12s$.

Q3 : Déterminer l'accélération (unité SI) que devra simuler la machine. Faire l'application numérique. Quelle sera lors de cette phase l'équation du déplacement, noté $x(t)$?

Q4 : Quel phénomène naturel peut-on utiliser pour simuler l'accélération subie par le passager ? Expliquer comment devra alors se positionner le siège pour simuler une accélération en ligne droite ; puis comment devra se positionner le siège pour simuler un long virage à droite à vitesse constante.

Q5 : Donner la longueur parcourue durant l'ensemble de l'essai, noté $x(tot)$. Faire l'application numérique.

Afin de rendre la simulation la plus réaliste possible, on combine l'effet visuel sur l'écran avec le son du moteur. Pour ce faire, il est fondamental de maîtriser le rapport qui existe entre le régime moteur et la vitesse de la voiture.

On limitera ici notre étude à l'intervalle : $t \in [100s; 104s]$, voir la **figure 4**.

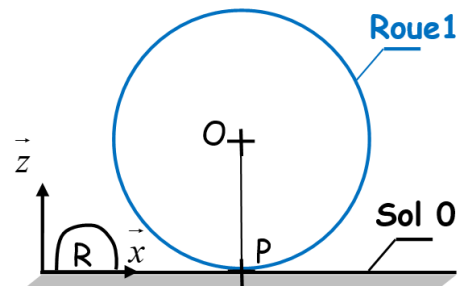
Q6 : Donner pour cet intervalle la valeur du rapport de transmission global : $r_{tot} = \frac{V}{\omega_{mot}}$ entre la vitesse de la

voiture et régime moteur. On exprimera le résultat dans les unités SI !

On schématise ci-contre le roulement d'une roue sur le sol. On admet qu'il y a roulement sans glissement en P.

Q7 : Donner dans ces conditions la relation existante entre la vitesse V de la voiture et la vitesse de rotation de la roue ω_{roue} de rayon R . Démontrer ce résultat !

Q8 : Sachant que le diamètre d'une roue de formule 1 mesure environ 66 cm, en déduire le rapport de transmission $r_1 = \frac{\omega_{roue}}{\omega_{mot}}$, toujours sur cet intervalle. Faire l'application numérique (unité SI).

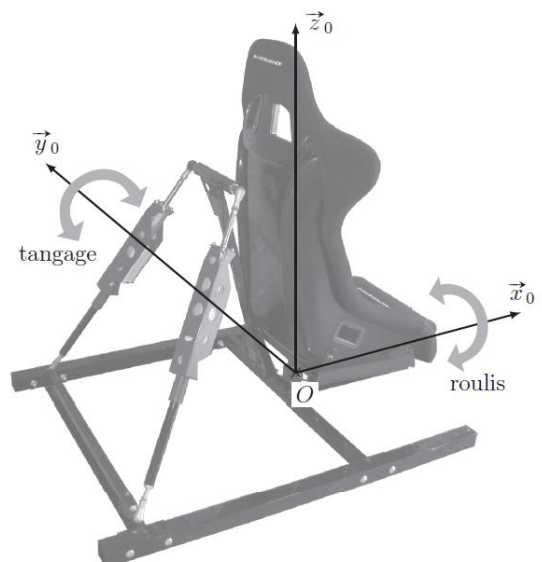


Partie II : Stratégie de commande

La structure articulée utilisée par notre simulateur possède deux degrés de liberté (roulis et tangage) comme indiqué sur la **figure 7** (ci-contre).

Nous allons dans cette partie mettre au point une stratégie de commande de ces degrés de liberté, permettant de recréer les accélérations subies par le pilote dans un encombrement réduit.

Figure 7 - Tangage et roulis permettant de simuler les accélérations longitudinale et transversale



Principe

On note $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le repère associé au sol (0), supposé galiléen. L'ensemble {conducteur + siège}, noté (1) est en rotation par rapport au sol (0) autour de l'axe $(O, \vec{y}_0)$. On associe le repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ à l'ensemble (1) et on note α l'angle de tangage (1) par rapport à (0).

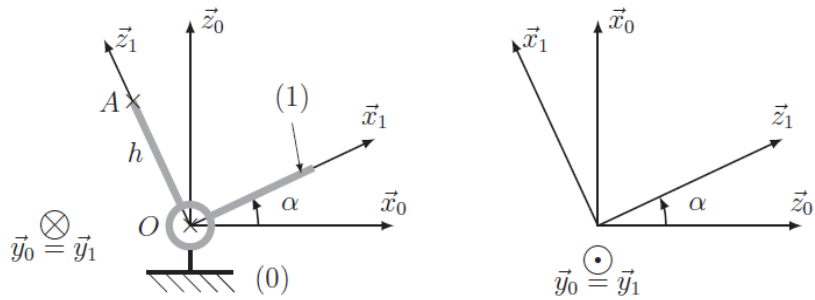


Figure 8 – Paramétrage et figure de calcul du mouvement de tangage

Un point de la tête proche de l'oreille interne du pilote noté A est défini par : $\vec{OA} = h \cdot \vec{z}_1$, avec h constant.

L'accélération de la pesanteur est $\vec{g} = -g \cdot \vec{z}_0$, avec $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$. Le siège est piloté de telle manière que l'accélération donnée par le jeu vidéo soit équivalente à l'accélération ressentie par le pilote sur le siège.

En notant $\vec{a}_T$, l'accélération du véhicule, on obtient la définition suivante : $\vec{a}_T = a_{Tx} \cdot \vec{x}_1 + a_{Tz} \cdot \vec{z}_1 = \vec{a}_{(A/0)} - \vec{g}$

Q9 : Déterminer d'après la **figure 8**, l'expression de $\vec{a}_{(A/0)}$. Préciser le nom de chacun des termes obtenus.

Q10 : Montrer alors que : $a_{Tx} = h \ddot{\alpha} - g \sin \alpha$ et $a_{Tz} = -h \dot{\alpha}^2 + g \cos \alpha$.

Q11 : Pour rappel, l'objectif dans cette partie est de simuler une accélération longitudinale. Quel terme : a_{Tx} ou a_{Tz} permet de simuler ce type d'accélération ? Argumenter votre réponse !

Pour reproduire la sensation d'une telle accélération, on incline le siège d'un angle α de manière à orienter le pilote par rapport au vecteur pesanteur. Ce mouvement est couplé au défilement des images adéquates. Mais si l'angle de coordination α est trop important, le pilote ressent alors la diminution d'accélération verticale (composante a_{Tz}) et a l'impression de tomber. En effet, le système vestibulaire de l'oreille interne du pilote est sensible à des variations d'accélération supérieures à environ $\pm 0,25 \text{ m.s}^{-2}$ selon la direction verticale.

Q12 : Donner les valeurs extrêmes (en degré) que peut prendre α afin que la variation d'accélération verticale $|a_{Tz} - g|$ ne dépasse pas la valeur seuil de détection de l'oreille interne en **régime établi (dérivées nulles)**.

Q13 : En déduire la valeur maximale d'accélération longitudinale a_{Tx} qu'il est possible de simuler avec cette méthode toujours en régime établi. Comparer ce résultat aux chiffres obtenus dans la partie 1 et conclure.

Partie III : Dimensionnement et modélisation du simulateur

La partie précédente a permis de définir la stratégie de commande du simulateur. A partir de cela, on fixe l'exigence pour la fonction « restituer les sensations de mouvement », récapitulée dans le tableau ci-dessous.

Fonction	Critères	Niveaux
Restituer les sensations de mouvement	Débattement angulaire du siège	$\pm 10^\circ$

On décrit **Figure 9**, la cinématique retenue pour le simulateur. Sa structure articulée permet deux degrés de mobilité du siège (1) (tangage et roulis) par rapport au bâti (0). La liaison globale (siège-bâti) est réalisée par un joint de cardan qui se compose de deux liaisons pivot en série, montées sur des axes perpendiculaires. Le système est actionné par deux vérins électriques linéaires que l'on désignera par (3a) et (3b) pour les corps des vérins, et (2a) et (2b) pour les tiges.

Q14 : Tracer le graphe des liaisons de ce système.

Q15 : Quelle liaison globale est réalisée entre le siège (1) et le bâti (0) par l'association des liaisons 0-4 et 4-1. Cela vous semble-t-il cohérent ici ?

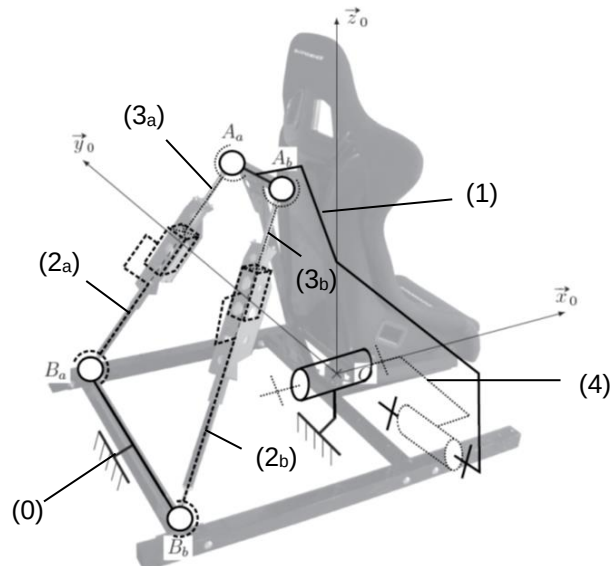
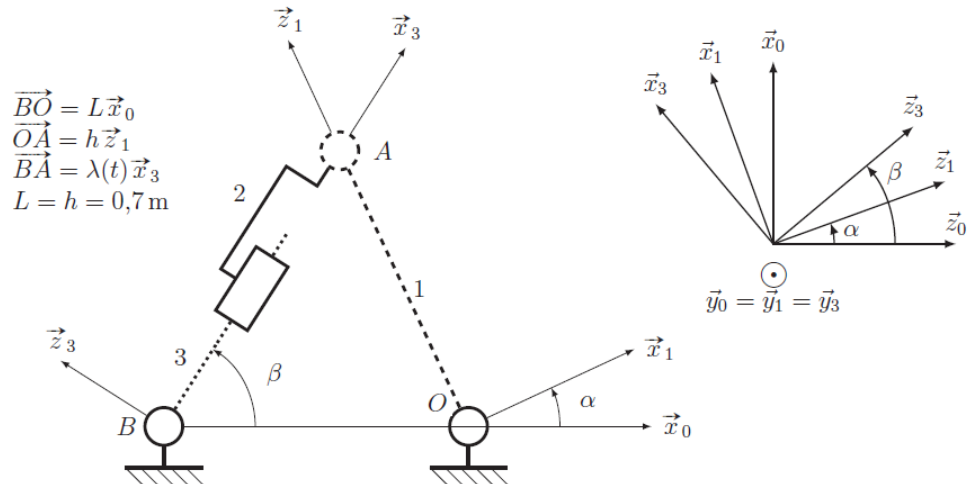


Figure 9 – Schéma cinématique de la structure articulée

Q16 : Lorsque les vérins sont à mi-course, l'assise du siège est horizontale. Renseigner dans le tableau de la feuille réponse **FR1**, par un signe + (une tige de vérin sort) ou un signe - (une tige de vérin rentre), le comportement des vérins *a* et *b* pour obtenir un mouvement de tangage dans le sens direct puis un mouvement de roulis dans le sens direct. Le vérin *a* est le vérin situé à l'arrière gauche du conducteur.

Dans toute la suite de l'étude, on ne s'intéressera qu'au mouvement de tangage (rotation autour de $(O, \vec{y}_0)$).

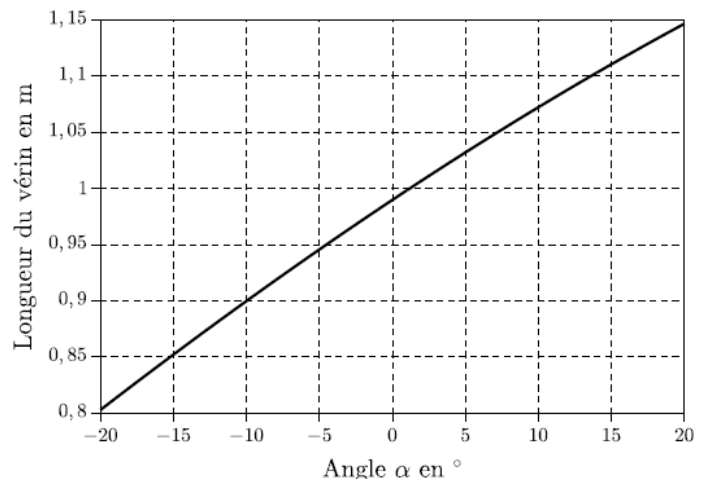
Dans ces conditions, il est possible de trouver un modèle plan équivalent du mécanisme représenté sur la **figure 10**. Ici, α est l'angle de tangage du siège par rapport au châssis.



Q17 : Par une fermeture géométrique, exprimer la loi entrée-sortie du mécanisme liant λ en fonction de α ainsi que des dimensions constantes du système.

On donne sur la **figure 11 (ci-contre)**, la courbe obtenue à partir de la fermeture géométrique précédente. Lorsque l'assise du siège est horizontale, l'angle α est nul.

Figure 11 – Longueur du vérin en fonction de α



Q18 : Déterminer à partir de cette courbe la course minimum nécessaire des vérins, notée : $\Delta \lambda_{min}$ pour répondre à l'exigence du cahier des charges en terme de débattement angulaire.

IV Mise en place de l'asservissement

L'objectif de cette dernière partie est la mise en place de l'asservissement du vérin électrique actionnant l'axe de tangage du siège.

L'angle de rotation du moteur θ_{mot} est mesuré par un capteur de gain K_c . L'image de l'angle de rotation donnée par le capteur est comparée à une grandeur image de l'angle de tangage de consigne α_c fournie par un adaptateur de gain K_a . L'écart $\varepsilon(t)$ correspondant est corrigé par un correcteur de fonction de transfert $C(p)$ pour fournir l'intensité

de commande $i(t)$ au moteur, avec : $H_{mov}(p) = \frac{\theta_{mot}(p)}{I(p)}$. À la vue de la courbe donnée **figure 11**, on admet une

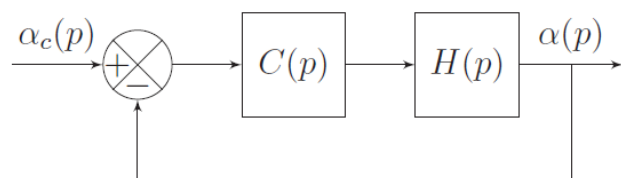
loi linéaire approchée entre l'angle de rotation du moteur et l'angle de tangage : $\alpha(p) = k_T \cdot \theta_{mot}(p)$.

Q19 : Compléter à partir de ces données le schéma-bloc de la structure d'asservissement d'entrée $\alpha_c(p)$ et de sortie $\alpha(p)$ donné en feuille réponse DR1.

Q20 : Déterminer l'expression du gain K_a permettant d'obtenir une erreur $\alpha_c - \alpha$ proportionnelle à l'écart $\varepsilon(t)$.

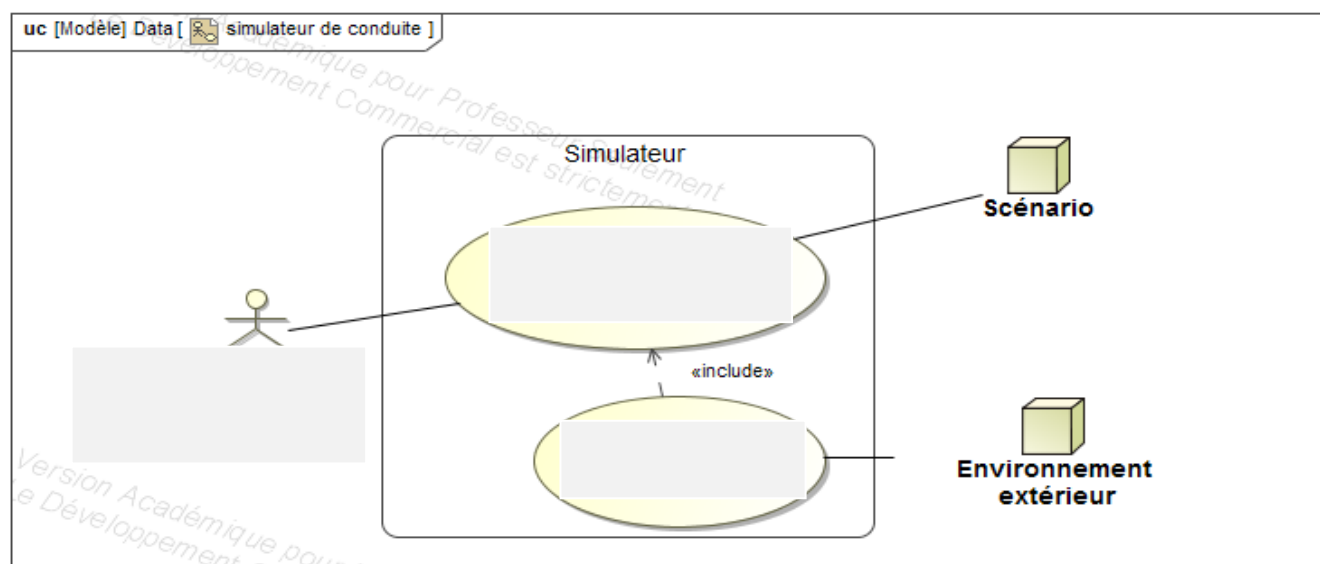
Q21 : Montrer que le schéma-bloc d'asservissement peut alors être ramené à un schéma-bloc à retour unitaire de la forme de la **figure 12**, avec $H(p)$ à préciser.

Figure 12 – Schéma-bloc à retour unitaire équivalent du système



Fin du sujet !

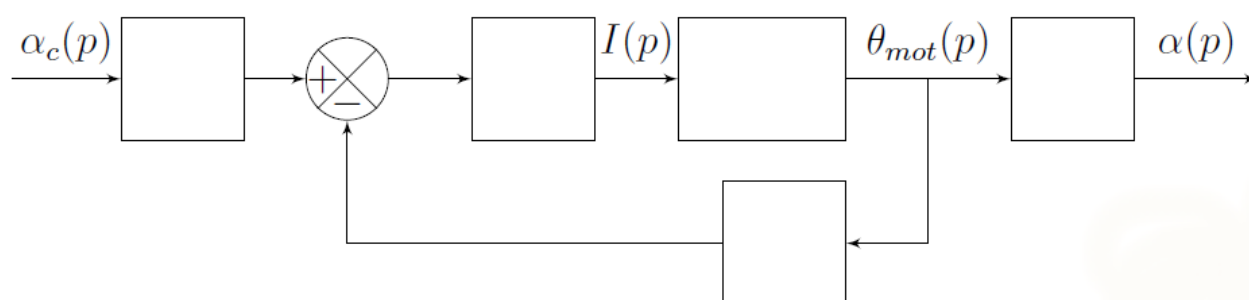
Q1 :



Q19 :

Déplacement vérin a	Déplacement vérin b	Mouvement du siège
.....		tangage (sens direct)
.....		roulis (sens direct)

Q22 :



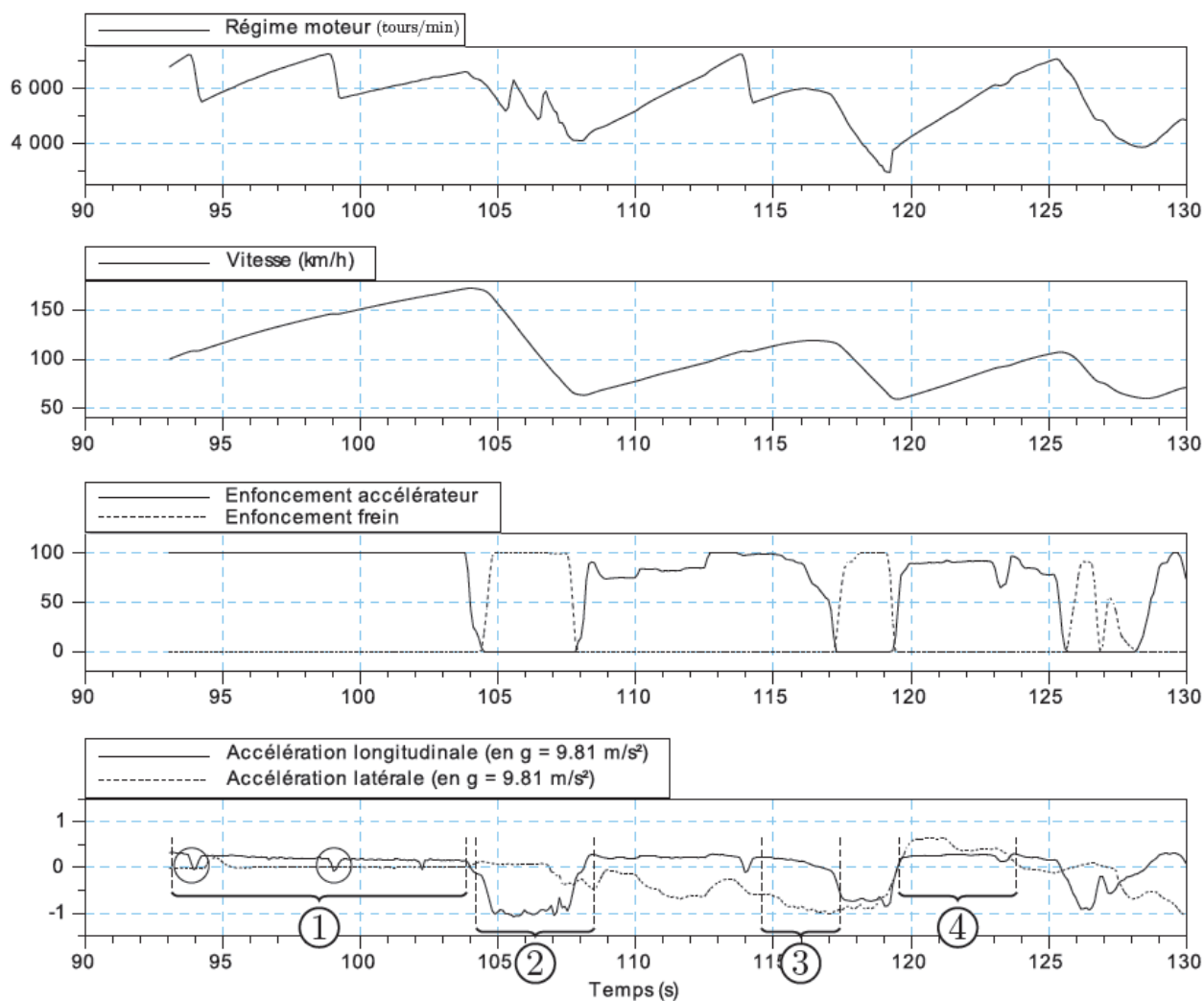


Figure 4 – Données extraites du jeu vidéo sur une portion de circuit

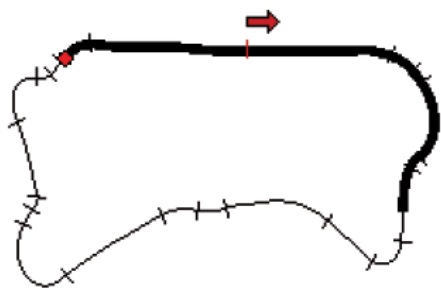


Figure 5 – Portion de circuit sur lequel sont extraites différentes données

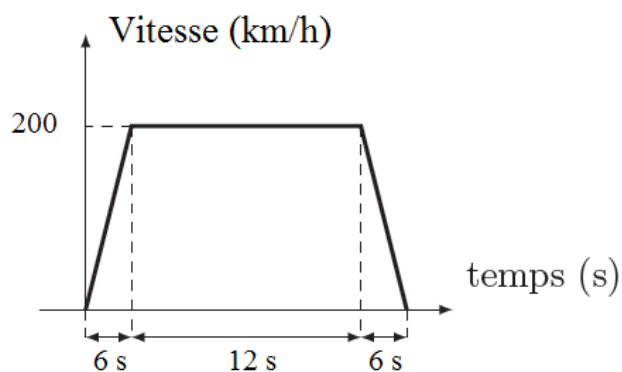


Figure 6 – Profil des vitesses en trapèze